الوحدة الثانية: القيمة المكانية والترتيب والتقريب

ضرب الكسور العشرية وقسمتها ذهنيًّا

الدرس ٢-١
صفحات الكتاب ٣١-٣٤

💡 **فكرة الدرس:** يمكن ضرب الكسور العشرية وقسمتها **ذهنيًّا**: نتجاهل الفاصلة ونحسب، ثم نعيد الفاصلة. عند **الضرب** في عدد بين ٠ و ١ يصغر الناتج، وعند **القسمة** عليه يكبر الناتج.

🎯 **سأتعلّم:**

- أضرب الكسور العشرية ذهنيًّا وأحدّد مكان الفاصلة
- أحوّل القسمة على كسر عشري إلى قسمة على عدد صحيح
- أتوقّع إن كان الناتج أكبر أو أصغر من العدد الأول

📖 مفردات الدرس

الكسر العشري
عدد فيه فاصلة عشرية مثل ٠٫٦

المنزلة العشرية
موقع الرقم بعد الفاصلة

العملية المكافئة
عملية مختلفة تعطي الناتج نفسه

الضرب الذهني

- تجاهل الفاصلة: ١٢ × ٦ = ٧٢
- عدّ المنازل العشرية في السؤال: منزلة واحدة
- ضع الفاصلة: ١٢ × ٠٫٦ = ٧٫٢
- ٠٫٣ × ٠٫١٥: نحسب ٣ × ١٥ = ٤٥ وفي السؤال ٣ منازل فالناتج ٠٫٠٤٥

القسمة الذهنية

- اكتب القسمة في صورة كسر
- اضرب البسط والمقام في ١٠ أو ١٠٠ لحذف الفاصلة
- $١٦ \div ٠٫٤ = \frac{١٦٠}{٤} = ٤٠$
- $٨ \div ٠٫٠٢ = \frac{٨٠٠}{٢} = ٤٠٠$

توقّع الناتج

- الضرب في عدد بين ٠ و ١ ← الناتج أصغر
- القسمة على عدد بين ٠ و ١ ← الناتج أكبر
- مثال: ٩ × ٠٫٦ أصغر من ٩ و ٩ ÷ ٠٫٦ أكبر من ٩



١-٢ ضرب الكسور العشريّة وقسمتها ذهنيًّا

للحُصول على ناتج ضربِ عددٍ ما في كسر عشريٍّ أو القسمة عليه، فإنَّك بحاجةٍ إلى أن تكون قادرًا على إجراء عمليَّةٍ حسابيَّةٍ مكافئة للعمليَّة الأصليَّة ولكن ذهنيًّا دون اللجوء إلى الكتابة أو أيِّ وسيلةٍ خارجيَّةٍ أخرى.

فيما يلي نقطتان يجب وضعهما بالاعتبار لمساعدتك على التحقُّق من صحة إجابتك:

- عند ضربِ أيِّ عددٍ من الأعداد في كسر عشريٍّ يقع بين العددين ٠ و ١، فإنَّ الناتج سيكون أصغر من العدد الأول بالعمليَّة الحسابيَّة.
- عند قسمة أيِّ عددٍ من الأعداد على كسر عشريٍّ يقع بين العددين ٠ و ١، فإنَّ الناتج سيكون أكبر من العدد الأول بالعمليَّة الحسابيَّة.

مثال ٢-١

أوجد ناتج العمليَّات الحسابيَّة التالية ذهنيًّا:

(أ) ٠,٦ × ١٢ (ب) ٠,١٥ × ٠,٣ (ج) ١٦ ÷ ٠,٤

(د) ٨ ÷ ٠,٠٢ (هـ) $\frac{٠,٥ \times ٣٦}{٤,٥ \times ٠,٢}$

الحل

(أ) ١٢ × ٦ = ٧٢ تجاهل الفاصلة العشريَّة وأوجد ناتج العمليَّة الحسابيَّة ١٢ × ٦ = ٧٢ ذهنيًّا.

١٢ × ٠,٦ = ٧,٢ بما أن الفاصلة العشرية بعد رقم واحد بالسؤال إذن نضع الفاصلة

مثال ٢-١ من كتاب الطالب: الضرب والقسمة ذهنيًّا

✏️ أمثلة محلولة

١٢ × ٠,٦

الحل: ١٢ × ٦ = ٧٢ وفي السؤال منزلة عشرية واحدة إذن ٧,٢

٠,٣ × ٠,١٥

الحل: ٣ × ١٥ = ٤٥ وفي السؤال ٣ منازل عشرية إذن ٠,٠٤٥

١٦ ÷ ٠,٤

الحل: $\frac{١٦٠}{٤}$ = ٤٠

$\frac{٣٦ \times ٠,٥}{٤,٥ \times ٠,٢}$

الحل: البسط ١٨ والمقام ٠,٩ إذن $\frac{١٨}{٠,٩}$ = $\frac{١٨٠}{٩}$ = ٢٠

⭐ تذكّر

- تحقّق من منطقية الإجابة بالتوقّع قبل الحساب
- القسمة على ٠,٥ تساوي الضرب في ٢

⚠️ انتبه من الخطأ

- وضع الفاصلة في مكان خاطئ: ٠,٣ × ٠,٢ = ٠,٦ خطأ والصحيح ٠,٠٦
- الظن أن الضرب يكبّر دائمًا

🧩 **نشاط:** صنّف بطاقات مثل ٥ × ٠,٣ و ٠,٠٥ × ٣٠ في مجموعات لها الناتج نفسه

✅ أختبر نفسي

١. ٠,٢ × ٨

٢. ٠,٠٥ × ٠,٣

٣. ٢,٤ ÷ ٠,٢

٤. ٠,١٥ ÷ ٠,٠٥

الإجابات: (١) ١,٦ ، (٢) ٠,٠١٥ ، (٣) ١٢ ، (٤) ٣